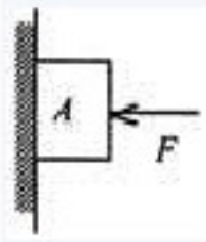
山东大学物理学考试试题二

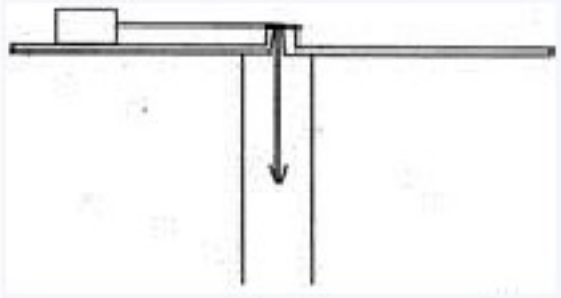
一　填空题（共 32 分）

1.（本题 3 分）（0043）



沿水平方向的外力 F 将物体 A 压在竖直墙上，由于物体与墙之间有摩擦力，此时物体保持静止，并设其所受静摩擦力为 f_0，若外力增至 2F，则此时物体所受静摩擦力为_____.

2.（本题 3 分）(0127)

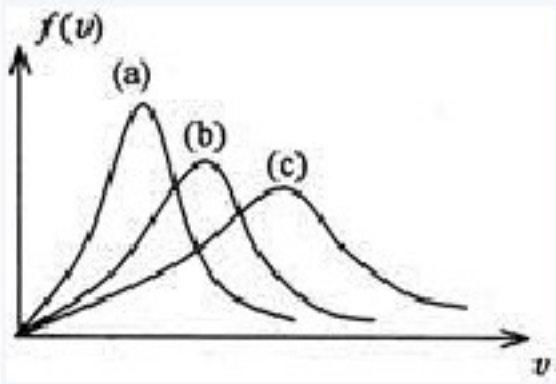


质量为 0.05kg 的小块物体，置于一光滑水平桌面上．有一绳一端连接此物，另一端穿过桌面中心的小孔(如图所示)．该物…体原以 3rad / s 的角速度在距孔 0.2m 的圆周上转动．今将绳从小孔缓慢往下拉，使该物体之转动半径减为 0.1m．则物体的角速度 ω =_____

3。(本题 3 分)(5058)

处于平衡状态下温度为 T 的理想气体，$\frac{3}{2}$ kT 的物理意义是____

_____.(k 为玻尔兹曼常量).



4.（本题 4 分）（4032）

图示曲线为处于同一温度 T 时氦（原子量 4）、氖(原子量 20)和氩(原子量 40)三种气体分子的速率分布曲线。其中

曲线(a)，是_____气分子的速率分布

曲线：

曲线(c)是_____气分子的速率分布

曲线：

5.（本题 35 分)(4147)

同一种理想气体的定压摩尔热容 C_p大于定体摩尔热容 C_v，其原因是

_____。

6.(本题 35 分)(4128)

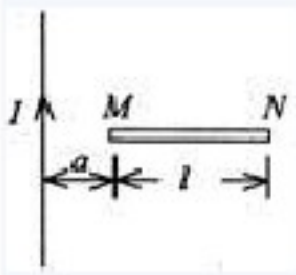
可逆卡诺热机可以逆向运转．逆向循环时，从低温热源吸热，向高温热源放热，而且吸的热量和放出的热量等于它正循环时向低温热源放出的热量和从高温热源吸的热量．设高温热源的温度为 T_1=450K；低温热源的温度为 T_2=300K，卡诺热机逆向循环时从低温热源吸热 Q_2=400J，则该卡诺热机逆向循环一次外界必须

作功 W=_____.

7.（本题 3 分)(1105)　　.

半径为 R_1和 R_2的两个同轴金属圆筒，其间充满着相对介电常量为 ε_r的均匀介质。设两筒上单位长度带有的电荷分别为+λ 脚-λ，则介质中离轴线的距离为 r 处的电位移矢量的大小 D=_____，电场强度的大小 E=_____.

8.（本题 3 分)(2510)



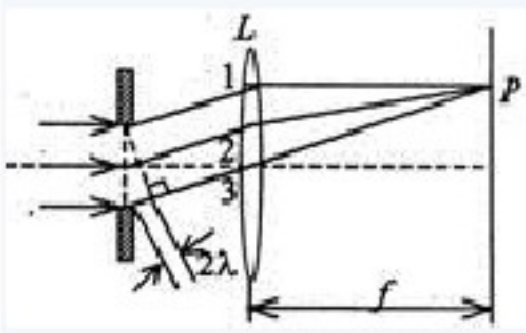
如图所示，一段长度为 l 的直导线 MN，水平放置在载电流为 I 的竖直长导线旁与竖直导线共面,并从静止图示位置自由下落，则 t 秒末导线两端的电势差

U_M-U_N=_____.

9.（本题 3 分)(3816)

一质点沿 x 轴以 x=0 为平衡位置作简谐振动，频率为 0.25Hz．t=0 时 x=-0.37cm 而速度等于零，则振幅是_____，振动的数值表达式为_____.

10。（本题 4 分)(3358)

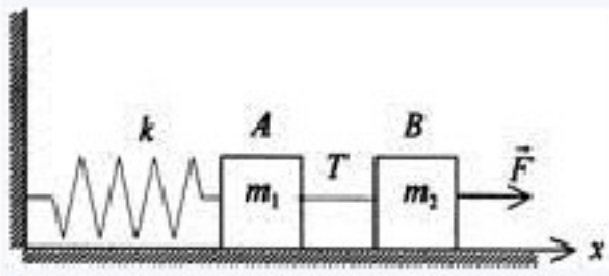


在单缝夫琅禾费衍射示意图中，所画出的各条正入射光线间距相等，那末光线 1 与 2 在幕上

p 点上相遇时的相位差为_____，p 点应为

_____点.

二计算题(共 63 分)



11。(本题 10 分)(0438)

如图所示，劲度系数为 k 的弹簧，一端固定于墙上，另一端与一质量为 m_1 的木块 A 相接，A 又与质量为 m_2 的木块 B 用不可伸长的轻绳相连，整个系统放在光滑水平面上．现在以不变的力 $\vec{F}$ 向右拉 m_2，使 m_2 自平衡位置由静止开始运动，求木块 A、B 系统所受合外力为零时的速度，以及此过程中绳的拉力了对 m_1 所作的功，恒力 $\vec{F}$ 对 m_2 所作的功.

12。(本题 8 分)(0242)

一质量为 M=15kg、半径为 R=0.30m 的圆柱体，可绕与其几何轴重合的水平固定轴转动(转动惯量 $J=\frac{1}{2}MR^2$)．现以一不能伸长的轻绳绕于柱面，而在绳的下端悬一质量 m=8.0kg 的物体．不计圆柱体与轴之间的摩擦，求：

(1)物体自静止下落，5s 内下降的距离；

(2)绳中的张力.

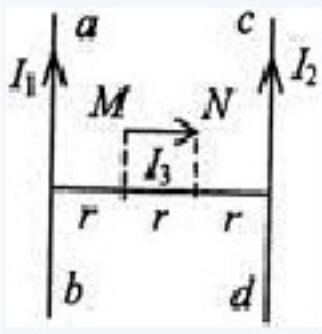
13。(本题 10 分)(1501)

在盖革计数器中有一直径为 2.00cm 的金属圆筒，在圆筒轴线上有一条直径为 0.134mm 的导线．如果在导线与圆筒之间加上 850V 的电压，试分别求：(1)导线表面处(2)金属圆筒内表面处的电场强度的大小.

14．(本题 5 分)(5682)

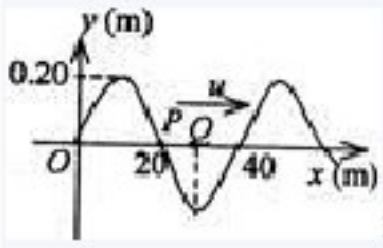
一绝缘金属物体，在真空中充电达某一电势值；其电场总能量为 W_0．若断开电源，使其上所带电荷保持不变，并把它浸没在相对介电常量为 ε_r 的无限大的各向同性均匀液态电介质中，问这时电场总能量有多大?

15。(本题 10 分)(2471)



如图所示，载有电流 I_1 和 I_2 的长直导线 ab 和 cd 相互平行，相距为 3r，今有载有电流 I_3 的导线 MN=r；水平放置，且其两端 MN 分别与 I_1、I_2 的距离都是 r，ab、cd 和 MN 共面，

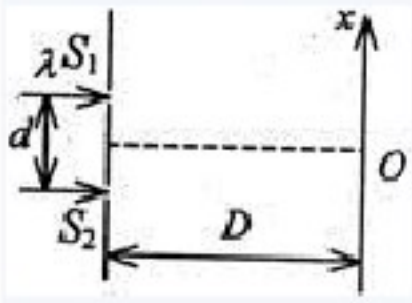
求导线 MN 所受的磁力大小和方向.



16. (本题 10 分)(3146)

如图为一平面简谐波在 t=0 时刻的波形图，已知波速 u=20m / s. 试画出 P 处质点与 Q 处质点的振动曲线，然后写出相应的振动方程.

17。(本题 10 分)(3687)



双缝干涉实验装置如图所示，双缝与屏之间的距离 D=120cm，两缝之间的距离 d=0.50mm，用波长 λ=500nm(1nm=10^{-9}m)的单色光垂直照射双缝：

(1)求原点 O(零级明条纹所在处)上方的第五级明条纹的坐标 x.

(2)如果用厚度 l=1.0X10^{-2}mm，　　折射率 n=1.58 的透明薄膜复盖在图中的 S_1缝后面，求上述第五级明条纹的坐标 x'.

三回答问题(共 5 分)

18. (本题 5 分)(2534)

在自感系数为 L，通有电流 I 的螺线管内，磁场能量为 $W=\frac{1}{2}LI^2$. 这能量是什么能量转化来的?怎样才能使它以热的形式释放出来.

山东大学物理学考试试题二答案

一　填空题　（共 32 分）

1. （本题　3 分）(0043)

f_0

3 分

2. （本题　3 分）(0127)

$12 rad/s$

3 分

3. （本题　3 分）(0127)

每个气体分子热运动的平均平动动

能　　3 分

4. （本题　4 分）(4032)

氩

2

分　　氦

2 分

5. （本题　3 分）(4147)

在等压升温过程中，气体要膨胀而对外作功，所以要比气体等体升温过程多吸收一部分热

量.　　3 分

6. （本题　3 分）(4128)

200J

3 分

7. （本题　3 分）(1105)

$\lambda/(2\pi r)$

2 分

$\lambda/(2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r)$

1 分

8. （本题　3 分）(2510)

$$-\frac{\mu_0 I g}{2\pi} t \ln\frac{a+l}{a}$$

3 分

9. （本题　3 分）(3816)

$$x = 0.37\times10^{-2}\cos(\frac{1}{2}\pi t \pm \pi)$$ 0.37cm

1 分

(SI) 2 分

10. （本题 4 分）(3358)

2π

暗

2

分 2 分

2 分

二 计算题(共 63 分)

11.(本题 10 分)(0438)

解： 设弹簧伸长 x_1 时, 木块 A、B 所受合外力为零， 即有:

$$F - kx_1 = 0$$

$$x_1 = F/k$$

1 分

设绳的拉力 $\vec{T}$ 对 m_2 所作的功为 W_{T2}, 恒力 $\vec{F}$ 对 m_2 所作的功为 W_F， 木块 A、B 系统所受合外力为零时的速度为 v, 弹簧在此过程中所作的功为 W_K.

对 m_1、m_2 系统, 由动能定理有

$$W_F + W_K = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v^2$$

① 2 分

对 m_2

有

$$W_F + W_{T2} = \frac{1}{2}m_2v^2$$

② 2 分

而

$$W_F = \frac{1}{-2}kx_1^2 = -\frac{F^2}{2k}, \qquad W_F = Fx_1 = \frac{F^2}{k}$$

2 分

代入①式可求

得

$$v = F/\sqrt{k(m_1+m_2)}$$

1 分

由②式可

得

$$W_{T2} = -W_F + \frac{1}{2}m_2v^2 = -\frac{F^2}{k}[1-\frac{m_2}{2(m_1+m_2)}] = -\frac{F^2(2m_1+m_2)}{2k(m_1+m_2)}$$

由于绳拉 A 和 B 的力方向相反大小相等，而 A 和 B 的位移又相同，所以绳的拉力对 m_1 作的功

为

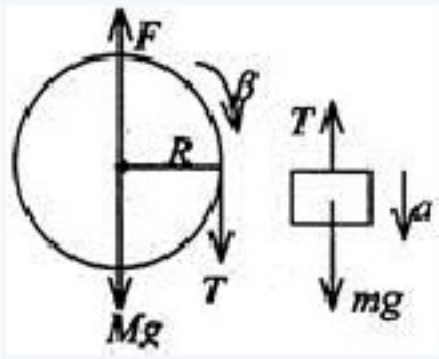
$$W_{T1} = -W_{T2} = \frac{F^2(2m_1 + m_2)}{2k(m_1 + m_2)}$$

2 分

12.（本题 8 分）(0242)

解：

$$J = \frac{1}{2}MR^2 = 0.675kg \cdot m^2$$



∵

$$mg - T = ma$$

1 分

$$TR = J\beta$$

2 分

$$a = R\beta$$

1 分

$$\therefore \quad a = mgR^2 / (mR^2 + J) = 5.06 m/s^2$$

1 分

因此(1)下落距

离

$$h = \frac{1}{2}at^2 = 63.3m$$

2 分

(2)张

力

$$T = m(g - a) = 37.9N$$

1 分

13.（本题 10 分）(1501)

解：设导线上的电荷线密度为 λ，与导线同轴作单位长度的、半径为 r 的（导线半径 $R_1 < r <$ 圆筒半径 R_2）

高斯圆柱面，则按高斯定理有

$$2\pi rE = \lambda / \varepsilon_0$$

得

$$E = \lambda/(2\pi\varepsilon_0 r)$$

到

$$(R_1 < r < R_2)$$

2 分

方向沿半径指向圆筒，导线与圆筒之间的电势差

$$U_{12}=\int_{R_1}^{R_2}\vec{E}\cdot d\vec{r}=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\int_{R_1}^{R_2}\frac{dr}{r}=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{R_2}{R_1}$$

2 分

则

$$E=\frac{U_{12}}{r\ln(R_2/R_1)}$$

2 分

代入数值，则：

(1) 导线表面

$$E_1=\frac{U_{12}}{R_1\ln(R_2/R_1)}=2.54\times10^6\,V/m$$

处

2 分

(2) 圆筒内表面

$$E_2=\frac{U_{12}}{R_1\ln(R_2/R_1)}=1.70\times10^4\,V/m$$

处

2 分

14. (本题 5 分)(5682)

解：因为所带电荷保持不变，故电场中各点的电位移矢量 $\vec{D}$ 保持不变，

$$w=\frac{1}{2}DE=\frac{1}{2\varepsilon_0\varepsilon_r}D^2=\frac{1}{\varepsilon_r}\frac{1}{2\varepsilon_0}D^2=\frac{w_0}{\varepsilon_r}$$

又

3 分

因为介质均匀，∴ 电场总能

$$W=W_0/\varepsilon_r$$

量

2 分

15. (本题 10 分)(2471)

解：载流导线 MN 上任一点处的磁感强度大小为：

$$B=\frac{\mu_0 I_1}{2\pi(r+x)}-\frac{\mu_0 I_2}{2\pi(2r-x)}$$

3 分

MN 上电流元 I_3dx 所受磁

$$dF=I_3Bdx=I_3[\frac{\mu_0 I_1}{2\pi(r+x)}-\frac{\mu_0 I_1}{2\pi(2r-x)}]dx$$

力：

2 分

$$F = I_3\int_0^r[\frac{\mu_0 I_1}{2\pi(r+x)} - \frac{\mu_0 I_2}{2\pi(2r-x)}]dx \qquad = \frac{\mu_0 I_3}{2\pi}[\int_0^r \frac{I_1}{r+x}dx - \int_0^r \frac{I_2}{2r-x}dx]$$

$$= \frac{\mu_0 I_3}{2\pi}[I_1 \ln\frac{2r}{r} + I_2 \ln\frac{r}{2r}] \quad = \frac{\mu_0 I_3}{2\pi}[I_1 \ln 2 - I_2 \ln 2] = \frac{\mu_0 I_3}{2\pi}(I_1 - I_2)\ln 2$$

3 分

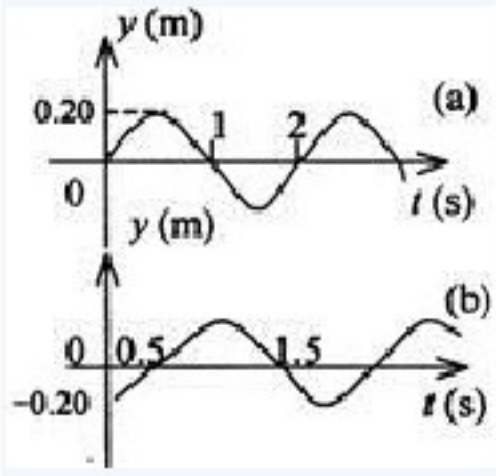
若 $I_2 > I_1$，则 $\vec{F}$ 的方向向下，$I_2 < I_1$，则 $\vec{F}$ 的方向向

上 2

分

16.（本题 10 分)(3146)

解：(1)波的周期 $T = \lambda/u = (40/20)s = 2s$ 2 分



P 处 Q 处质点振动周期与波的周期相等，

故 P 处质点的振动曲线如图（a）振动方程为： 2 分

$$y_P = 0.20\cos(\pi t + \pi) \quad (SI)$$ 2 分

(2) Q 处质点的振动曲线如图（b）振动方程为

$$y_Q = 0.20\cos(\pi t + \pi) \quad (SI)$$

或

$$y_Q = 0.20\cos(\pi t - \pi) \quad (SI)$$ 2 分

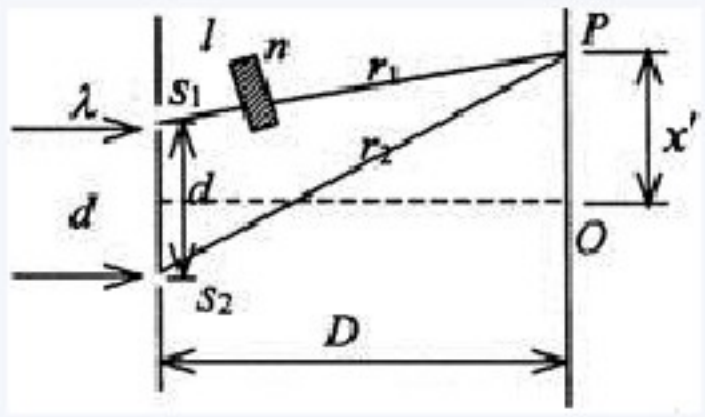
17.（本题 10 分)(3687)

解：(1) ∵ $dx/D \approx k\lambda$

$$x \approx Dk\lambda/d = (1200\times5\times500\times10^{-6}/0.50)mm = 6.0mm$$

4 分

(2) 从几何关系，近似有



$$r_2 - r_1 \approx dx'/D$$

有透明薄膜时，两相干光线的光程差 $\delta = r_2 - (r_1 - l + nl) = r_2 - r_1 - (n-1)l = dx'/D - (n-1)l$

对零级明条纹上方的第k级明纹

有 $\delta = k\lambda$

零级上方的第五级明条纹坐标

$x' = D[(n-1)l + k\lambda]/d$

3 分

$$= 1200[(1.58-1)\times 0.01 \pm 5\times 5\times 10^{-4}]/0.50mm$$

$$19.9mm$$

3 分

三　回答问题（共 5 分）

18.（本题 5 分）(2534)

答：此能量是电源反抗自感电动势作功而转化来的。如果移去电源，但保持电路接通，磁能就会以热的形式放出（不考虑辐射的能

量）。　　5 分

（注：可编辑下载，若有不当之处，请指正，谢谢!）